更换NVIDIA SN2100交换机

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace_sn2100_switch_cluster.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

更换NVIDIA SN2100交换机 1
更换NVIDIA SN2100集群交换机 1
更换NVIDIA SN2100存储交换机 11

更换NVIDIA SN2100交换机

更换NVIDIA SN2100集群交换机

更换集群网络中有故障的NVIDIA SN2100交换机是无中断操作步骤 (NDU)。

在当前环境中以及在替代交换机上执行交换机更换之前，必须满足以下条件。

- 现有集群和网络基础架构：
  - 必须使用至少一个完全连接的集群交换机验证现有集群是否完全正常运行。
  - 所有集群端口都必须已启动。
  - 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须已启动并位于其主端口上。
  - ONTAP `cluster ping-cluster -node node1`命令必须指示所有路径上的基本连接以及大于PMTU的通信均成功。
- NVIDIA SN2100更换交换机：
  - 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
  - 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  - 节点连接是端口swp1到swp14。
  - 必须在端口swp15和swp16上禁用所有交换机间链路(ISL)端口。
  - 必须将所需的参考配置文件(RCF)和Cumulus操作系统映像交换机加载到交换机上。
  - 必须完成交换机的初始自定义，如中所述：

    之前的任何站点自定义设置，例如 STP ， SNMP 和 SSH ，都应复制到新交换机。

您必须执行命令，从托管集群 LIF 的节点迁移集群 LIF 。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有NVIDIA SN2100交换机的名称是_sw1_和_SW2_。
- 新NVIDIA SN2100交换机的名称是_nsw2_。
- 节点名称为 *node1* 和 *node2* 。
- 每个节点上的集群端口均名为 *e3A* 和 *e3b* 。
- 对于node1、集群LIF名称分别为_node1_clus1_和_node1_clus2_、对于node2、集群LIF名称分别为_node2_clus1_和_node2_clus2_。
- 对所有集群节点进行更改的提示为`cluster1：：*>`
- 分支端口采用以下格式：swp[port]s[分支端口0-3]。例如、swp1上的四个分支端口为_swp1s0_、*swp1s1*、*swp1s2*_和_*swp1s3*。

  以下操作步骤基于以下集群网络拓扑：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
```

```
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true


cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
```

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16


cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   其中 *x* 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（ * > ）。

3. 在交换机nsw2上安装相应的RCF和映像、并进行必要的站点准备。

   如有必要、请验证、下载并安装适用于新交换机的RCF和Cumulus软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确、并且不需要更新RCF和Cumulus软件、请继续执行步骤3。请参见 "设置和配置NVIDIA SN2100交换机" 了解更多详细信息。

   a. 您可以从_NVIDIA Support_站点下载适用于您的集群交换机的适用的Cumulus软件。按照下载页面上的步骤下载所安装ONTAP 软件版本的Cumulus Linux。

   b. 可从获取相应的 RCF "*NVIDIA集群和存储交换机*" 页面。按照下载页面上的步骤下载适用于您要安装的ONTAP 软件版本的正确 RCF 。

4. 在新交换机nsw2上、以admin身份登录并关闭将连接到节点集群接口的所有端口(端口swp1到swp14)。

   如果要更换的交换机无法正常工作并已关闭电源，请转至步骤 4 。集群节点上的 LIF 应已故障转移到每个节点的另一个集群端口。

```
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

5. 在集群LIF上禁用自动还原：`network interface modify -vserver cluster -lif *-auto-revert false`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical
interface may effect the availability of your cluster network. Are you
sure you want to continue? {y|n}: y
```

6. 关闭SN2100交换机sw1上的ISL端口swp15和swp16：

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

7. 拔下SN2100 sw1交换机上的所有缆线、然后将其连接到SN2100 nsw2交换机上的相同端口。

8. 启动sw1和nsw2交换机之间的ISL端口swp15和swp16。

   以下命令将在交换机sw1上启用ISL端口swp15和swp16：

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

以下示例显示交换机sw1上的ISL端口已启动：

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP             Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  ---------------
----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp15)     Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp16)     Master:
cluster_isl(UP)
```

以下示例显示交换机nsw2上的ISL端口已启动：

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP             Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  ---------------
-----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)      Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)      Master:
cluster_isl(UP)
```

9. 确认所有节点上的端口`e3b`均已启动：`network port show -ipspace cluster`

   输出应类似于以下内容：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ------------ --------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- ---------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
```

10. 现在，从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机：

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp4          -
```

11. 验证所有节点集群端口是否均已启动：`net show interface`

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP                Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -------------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2                        Master:
bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2                        Master:
bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)         Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)         Master:
cluster_isl(UP)
```

12. 验证两个节点的每个交换机是否都有一个连接：`net show lldp`

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2               swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2               swp16


cumulus@nsw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

13. 在集群LIF上启用自动还原：`cluster1::*> network interface modify -vserver cluster -lif *-auto-revert true`

14. 在交换机nsw2上、启动连接到节点网络端口的端口。

```
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

15. 显示有关集群中节点的信息： `cluster show`

    此示例显示此集群中 node1 和 node2 的节点运行状况为 true：

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         true    true
node2         true    true
```

16. 验证所有物理集群端口是否均已启动： `network port show IPSpace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
```

17. 验证集群网络是否运行正常：

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost      RemotePort
---------  -----  ----------  --------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1           e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2           e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2            swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2            swp16
```

18. 使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：`ssystem switch Ethernet log setup-password`和`ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

输入：`ssystem switch Ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

后跟：`ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

19. 启动交换机日志收集功能：`ssystem switch Ethernet log Collect -device *`

    等待10分钟、然后使用命令`ssystem switch Ethernet log show`检查日志收集是否成功

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ----------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)       4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

20. 将权限级别重新更改为 admin： `set -privilege admin`
21. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

更换NVIDIA SN2100存储交换机

更换NVIDIA SN2100存储交换机时、您必须了解某些配置信息、端口连接和布线要求。

在NVIDIA SN2100存储交换机上安装Cumulus软件和RCF之前、您必须验证是否存在以下条件：

- 您的系统可以支持NVIDIA SN2100存储交换机。
- 您必须已下载适用的 RCF 。
- 。 "Hardware Universe" 提供支持的端口及其配置的完整详细信息。

现有网络配置必须具有以下特征：

- 确保已完成所有故障排除步骤、以确认您的交换机需要更换。
- 两台交换机上必须存在管理连接。

> 确保已完成所有故障排除步骤，以确认您的交换机需要更换。

更换用的NVIDIA SN2100交换机必须具有以下特征：

- 管理网络连接必须正常工作。
- 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
- 必须将相应的RCF和Cumulus操作系统映像加载到交换机上。
- 必须完成交换机的初始自定义。

此操作步骤 将第二个NVIDIA SN2100存储交换机SW2替换为新的NVIDIA SN2100交换机nsw2。这两个节点分别为 node1 和 node2 。

完成步骤：

- 确认要更换的交换机为SW2。
- 断开交换机SW2的缆线。

- 将缆线重新连接到交换机nsw2。
- 验证交换机nsw2上的所有设备配置。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`
3. 检查存储节点端口的运行状况，确保已连接到存储交换机 S1 ：

   `storage port show -port-type ENET`

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                      VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

4. 验证存储交换机sw1是否可用：`network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp3        -
node2/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp4        -
cluster1::*>
```

5. 在工作交换机上运行`net show interface`命令、确认您可以同时看到节点和所有磁盘架：`net show interface`

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                     Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  ----------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)               Master:
bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)               Master:
bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)     Master:
bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)     Master:
bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)     Master:
bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)     Master:
bridge(UP))
...
...
```

6. 验证存储系统中的磁盘架端口：`storage shelf port show -fields remote-device、remote-port`

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   swp3          sw1
3.20    1   -             -
3.20    2   swp4          sw1
3.20    3   -             -
3.30    0   swp5          sw1
3.20    1   -             -
3.30    2   swp6          sw1
3.20    3   -             -
cluster1::*>
```

7. 拔下连接到存储交换机SW2的所有缆线。
8. 将所有缆线重新连接到更换用的交换机nsw2。
9. 重新检查存储节点端口的运行状况： `storage port show -port-type ENET`

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

10. 验证两个交换机是否均可用：`net device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp1        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1        -
node2/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp2        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2        -
cluster1::*>
```

11. 验证存储系统中的磁盘架端口：`storage shelf port show -fields remote-device`、`remote-port`

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     swp3            sw1
3.20    1     swp3            nsw2
3.20    2     swp4            sw1
3.20    3     swp4            nsw2
3.30    0     swp5            sw1
3.20    1     swp5            nsw2
3.30    2     swp6            sw1
3.20    3     swp6            nsw2
cluster1::*>
```

12. 使用以下两个命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：`ssystem switch Ethernet log setup-password`和`ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

    输入：`ssystem switch Ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

后跟： `ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

> 如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

13. 启动交换机日志收集功能：`ssystem switch Ethernet log Collect -device *`

    等待10分钟、然后使用命令`ssystem switch Ethernet log show`检查日志收集是否成功

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)     4/29/2022 03:07:42   complete
```

14. 将权限级别重新更改为 admin： `set -privilege admin`
15. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。